

Chapitre 5 - Proportionnalité

5.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

5.1.1 Avec un tableau

Définition : Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel on peut passer d'une ligne à une autre en multipliant ou divisant par le même nombre non nul, appelé coefficient de proportionnalité.

Propriété : Coefficient de proportionnalité = $\frac{\text{2ème ligne}}{\text{1ère ligne}}$

Exemple

La quantité de sirop est-elle proportionnelle à la quantité d'eau ?

Quantité de sirop (cL)	2	3	7
Quantité d'eau (cL)	50	75	175

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

La distance parcourue par la voiture est-elle proportionnelle au temps ?

Temps (min)	10	20	30	40
Distance parcourue (km)	20	30	50	60

.....

.....

.....

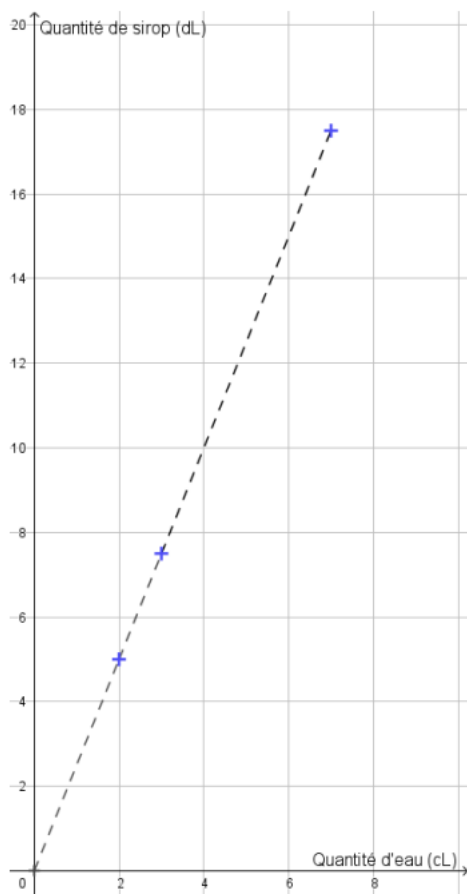
.....

5.1.2 Avec une représentation graphique

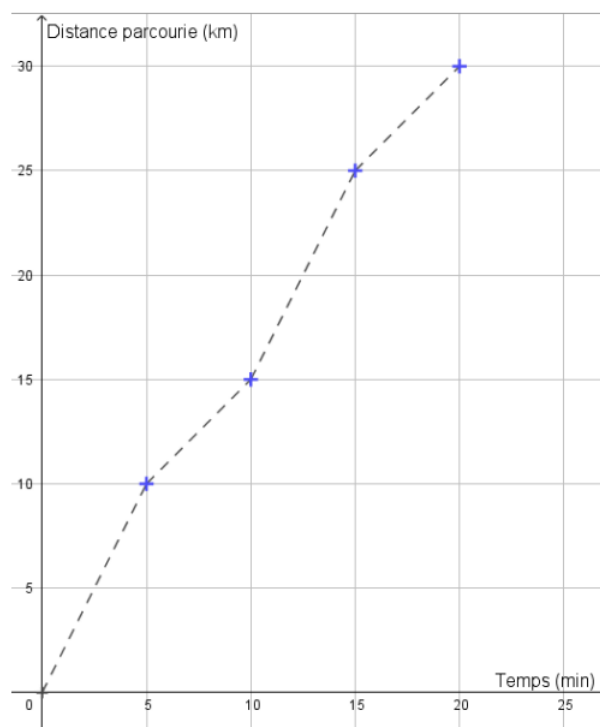
Propriété :

- Si une situation est une situation de proportionnalité, alors les points de sa représentation sont alignés avec l'origine du repère.
- Si les points d'une représentation graphique sont alignés avec l'origine du repère, alors ils représentent une situation de proportionnalité.

Exemple 1 (proportionnalité)



Exemple 2 (pas de proportionnalité)



5.2 Quatrième proportionnelle

Exemple

Dans un gâteau, la quantité de farine est proportionnelle à la quantité de beurre. Pour 250 g de farine, on met 150 g de beurre. Quelle quantité de beurre a-t-on besoin pour 400 g de farine ?

.....

.....

.....

.....

5.3 Grandeurs composées

5.3.1 Grandeur quotient

Définition : Une grandeur quotient est obtenue en effectuant le quotient de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs quotients :

-
-
-

5.3.2 Grandeur produit

Définition : Une grandeur produit est obtenue en effectuant le produit de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs produits :

-
-
.....

5.3.3 Conversion

Exemple

Convertis la vitesse de 54 km/h en m/s.
On sait que 1 km = 1 000 m et 1 h = 3 600 s.

.....
.....
.....

Exemple

Convertis l'énergie électrique consommée de 3 kWh en Wmin.

.....
.....

